SnSys 第一章作业一

(1) $f(t)=\cos(10\pi t)\cdot\cos(30\pi t)$

由积化和差得 $f(t)=\frac{1}{2}\cos(40\pi t)+\frac{1}{2}\cos(20\pi t)$

$T=\frac{2\pi}{\omega}$, $T_1=\frac{2\pi}{\omega_1}=\frac{2\pi}{40\pi}=\frac{1}{20}$, $T_2=\frac{2\pi}{\omega_2}=\frac{1}{10}$

最小公倍数为 $T=\frac{1}{10}$，则 $f(t)$ 为周期信号，$T=\frac{1}{10}$

(2) $f(k)=\cos(\frac{3\pi}{4}k+\frac{\pi}{4})+\cos(\frac{\pi}{3}k+\frac{\pi}{6})$

$\omega N=2\pi m$, $\begin{cases}\frac{3\pi}{4}N_1=2\pi m\\ \frac{\pi}{3}N_2=2\pi m\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}N_1=8\\ N_2=6\end{cases}\Rightarrow N_0=LCM(8,6)=24$.

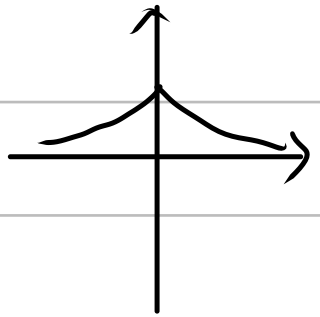
$\therefore f(k)$ 为周期信号 $N_0=24$.

(3) $f(k)=\sin(\frac{k}{2})$

$T_1=2\pi$, $T_2=\frac{2\pi}{\frac{1}{2}}=4\pi\Rightarrow T=\frac{T_1}{T_2}=4\pi$ 为无理数，无周期

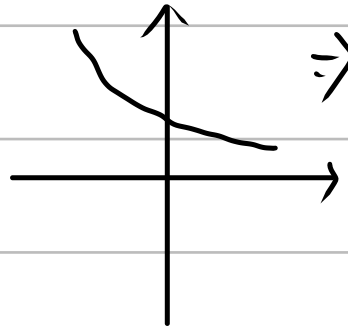
$\frac{1}{2}N=2\pi m\Rightarrow N=4\pi m\Rightarrow N_0=4\pi$ 无理数，则 $f(k)$ 无周期

2. (1) $f(t)=e^{-|t|}$



⇒ 能量

(2) $f(t)=e^{-t}$



⇒ 非能量 非功率

(3) $f(k)=2e^{j\frac{\pi}{2}k}$

$E=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\left|2e^{j\frac{\pi}{2}k}\right|^2$, $\left|e^{j\theta}\right|=$

$\Rightarrow E=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}4=4(2N+1)=\infty$

$P=\lim_{N\to\infty}\frac{E}{2N+1}=4$.

$\therefore f(k)$是功率信号

3. $y(t)=e^{-t}\cdot x(0)+\int_0^t \sin\tau f(\tau)d\tau$.

$x(0)\to ax(0)$ (齐次性)

$f(x)\to af(x)$

$y_a(t)=e^{-t}\cdot ax(0)+\int_0^t \sin x\cdot af(x)dx$

$=a\left[e^{-t}x(0)+\int_0^t \sin x f(x)dx\right]$

$=a\,y(t)$

设两组初始状态和输入: $(x_1(0),f_1(t))$, $(x_2(0),f_2(t))$

$y_1(t)=e^{-t}x_1(0)+\int_0^t \sin x f_1(x)dx$

$y_2(t)=e^{-t}x_2(0)+\int_0^t \sin x f_2(x)dx$

$y_1(t)+y_2(t)=e^{-t}[x_1(0)+x_2(0)]+\int_0^t \sin x[f_1(x)+f_2(x)]dx$

(可加性) ⇒ 线性

$y(t)=f(t)x(0)+\int_0^t f(x)dx$ ⇒ 非线性

$x(0)\to ax(0)$

$f(t)\to af(t)$.

$y_a(t)=f(t)x(0)\cdot a^2+a\int_0^t f(x)dx \neq a\,y(t)=af(t)x(0)+a\int_0^t f(x)dx$

$y(k)=(0.5)^k x(0)+f(k)f(k-2)$ ⇒ 非线性

$f(k)\to af(k)$

$x(0)\to ax(0)$

$y_a(k)=(0.5)^k ax(0)+a^2 f(k)f(k-2)\neq ay(k)$

线性系统判断口诀

一次项 → 可能线性

乘积、平方、非线性函数 → 非线性

4 (1) $y'(t)+\sin t\, y(t)=f(t)$

$y'(t)$、$y(t)$均为一次，$\sin t$含t ⇒ 线性时变

(2) $y'(t)+[y(t)]^2=f(t)$

二次项 ↪ 非线性 ⇒ 非线性时变

(3) $y(k)+(k-1)y(k)=f(k)$

$y(k)\cdot k=f(k)$，k时变 ⇒ 线性时变

(4) $y(k)+y(k-1)y(k-2)=f(k)$

非线性 ⇒非线性时不变

5. (1) $y(t)=\frac{df(t)}{dt}$

① $y(at)=\frac{df(at)}{dt}=a\frac{df(t)}{dt}$

$y(bt)=b\frac{df(t)}{dt}$

$y(at)+y(bt)=y[(a+b)t]=(a+b)\frac{df(t)}{dt}$ → 非线

② $y(t)=f'(t)$, $f_1(t)=f(t-t_0)$, $y_1(t)=f'(t-t_0)=y(t-t_0)$ ⇒时不变

$y(t-t_0)=f'(t-t_0)$

③ $f'(t)=\lim_{h\to 0}\frac{f(t)-f(t-h)}{h}$

输出依赖$f(t)$与$f(t-h)$即当前和过去的输入.

⇒因果系统

④ 设$f(t)=\sin(t^2)$有界

又$y(t)=2t\cos(t^2)$

输出无界 ⇒不稳定

(2) $y_{zs}(t)=f(t)\cos(2\pi t)$

① $y(t)=[af_1(t)+bf_2(t)]\cos(2\pi t)$ (线性)

$=af_1(t)\cos(2\pi t)+bf_2(t)\cos(2\pi t)$

④ 设$|f(t)|\le M$

$\because |\cos(2\pi t)|\in 1$

② $f_1(t)=f(t-t_0) \Rightarrow y_1(t)=f(t-t_0)\cos(2\pi t) \neq y(t-t_0)$ (时变)

③ 输出只与 $f(t)$ 有关，因果系统

$\because |y(t)|=|f(t)\cos(2\pi t)| \leq M$

输出仍有界，稳定。

(5) $y_{25}(k)=(k-2)f(k)$

① $f(k)=af_1(k)+bf_2(k)$

$y(k)=(k-2)[af_1(k)+bf_2(k)]$ ⇒线性

$=a(k-2)f_1(k)+b(k-2)f_2(k)$

② $f_1(k)=f(k-k_0) \Rightarrow y_1(k)=(k-2)f(k-k_0) \neq y(k-k_0)$ ⇒时变

③ 输出依赖 $f(k)$ ⇒因果

④ 设 $f(k)=1$ 有界，$y(k)=(k-2)$，$k\to\infty$，$y(k)\to\infty$ ⇒不稳定

Signal N Sys 第一章 作业二